

2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

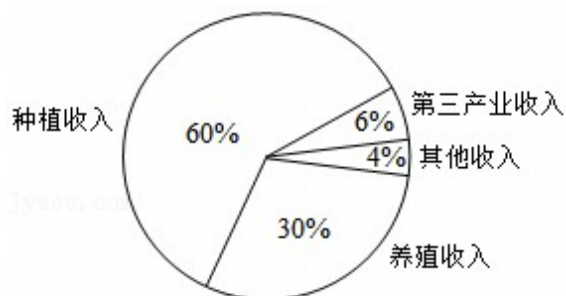
1. (5 分) 设 $z=2i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. C. 1 D.

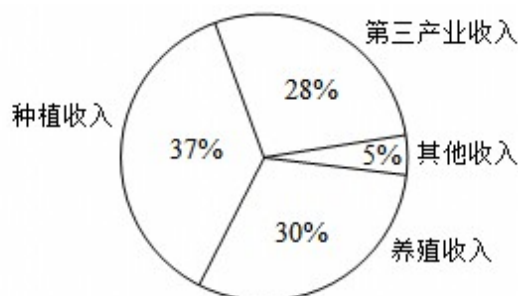
2. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x^2 - x - 2 > 0\}$ ，则 $\complement_{\mathbb{R}} A =$ ()

- A. $\{x | -1 < x < 2\}$ B. $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x | x < -1\} \cup \{x | x > 2\}$ D. $\{x | x \leq -1\} \cup \{x | x \geq 2\}$

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



建设前经济收入构成比例



建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是 ()

- A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

4. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $3S_3 = S_2 + S_4$ ， $a_1 = 2$ ，则 $a_5 =$ ()

- A. -12 B. -10 C. 10 D. 12

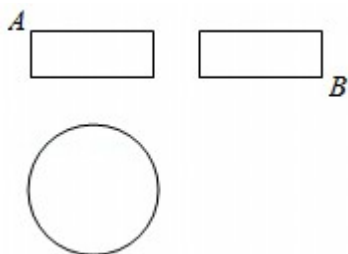
5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

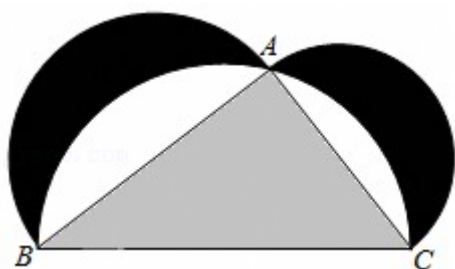
6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线， E 为 AD 的中点，则 ()

- A. B. C. D.

7. (5分) 某圆柱的高为2，底面周长为16，其三视图如图. 圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A ，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B ，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为 ()



- A. 2 B. 2 C. 3 D. 2
8. (5分) 设抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 F ，过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 k 的直线与 C 交于 M, N 两点，则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN}$ 的值为 ()
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
9. (5分) 已知函数 $f(x)$ ， $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在2个零点，则 a 的取值范围是 ()
- A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$
10. (5分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形. 此图由三个半圆构成，三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC ，直角边 AB ， AC . $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I ，黑色部分记为 II ，其余部分记为 III . 在整个图形中随机取一点，此点取自 I ， II ， III 的概率分别记为 p_1 ， p_2 ， p_3 ，则 ()



- A. $p_1=p_2$ B. $p_1=p_3$ C. $p_2=p_3$ D. $p_1=p_2+p_3$
11. (5分) 已知双曲线 $C: y^2=1$ ， O 为坐标原点， F 为 C 的右焦点，过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形，则 $|MN| =$ ()
- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
12. (5分) 已知正方体的棱长为1，每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等，则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 ()

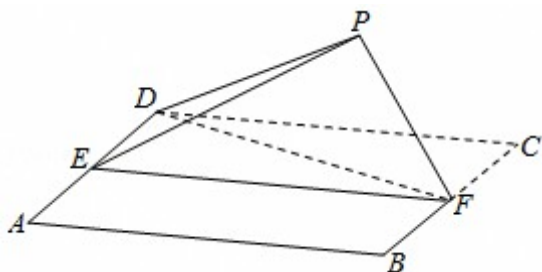
A. B. C. D.

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件，则 $z=3x+2y$ 的最大值为 _____ .
14. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_n=2a_n+1$ ，则 $S_6=$ _____ .
15. (5 分) 从 2 位女生，4 位男生中选 3 人参加科技比赛，且至少有 1 位女生入选，则不同的选法共有 _____ 种. (用数字填写答案)
16. (5 分) 已知函数 $f(x)=2\sin x+\sin 2x$ ，则 $f(x)$ 的最小值是 _____ .

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 在平面四边形 $ABCD$ 中， $\angle ADC=90^\circ$ ， $\angle A=45^\circ$ ， $AB=2$ ， $BD=5$ 。
- (1) 求 $\cos \angle ADB$ ；
- (2) 若 $DC=2$ ，求 BC 。
18. (12 分) 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形， E, F 分别为 AD, BC 的中点，以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起，使点 C 到达点 P 的位置，且 $PF \perp BF$ 。
- (1) 证明：平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ ；
- (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。



19. (12 分) 设椭圆 $C: y^2=1$ 的右焦点为 F ，过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点，点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。
- (1) 当 l 与 x 轴垂直时，求直线 AM 的方程；
- (2) 设 O 为坐标原点，证明： $\angle OMA = \angle OMB$ 。
20. (12 分) 某工厂的某种产品成箱包装，每箱 200 件，每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验，如检验出不合格品，则更换为合格品。检验时，先从这箱产品中任取 20 件作检验，再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$)，且各件产品是否为不合格品相互独立。

(1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$ ，求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。

(2) 现对一箱产品检验了 20 件，结果恰有 2 件不合格品，以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件产品的检验费用为 2 元，若有不合格品进入用户手中，则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。

(i) 若不对该箱余下的产品作检验，这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X ，求 EX ；

(ii) 以检验费用与赔偿费用之和的期望值为决策依据，是否该对这箱余下的所有产品作检验？

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x + a \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 ，证明： $a > 2$ 。

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程；

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点，求 C_1 的方程。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. (10 分) 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集；

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围。

2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z2i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. C. 1 D.

【解答】解： $z2i = -i + 2i = i$ ，

则 $|z| = 1$ 。

故选：C。

2. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，则 $C_{\mathbb{R}}A =$ ()

- A. $\{x|-1 < x < 2\}$ B. $\{x|-1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x|x < -1\} \cup \{x|x > 2\}$ D. $\{x|x \leq -1\} \cup \{x|x \geq 2\}$

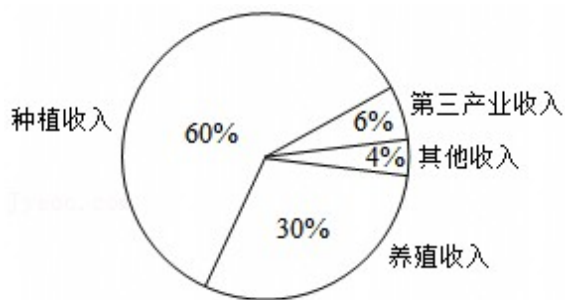
【解答】解：集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，

可得 $A = \{x|x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$ ，

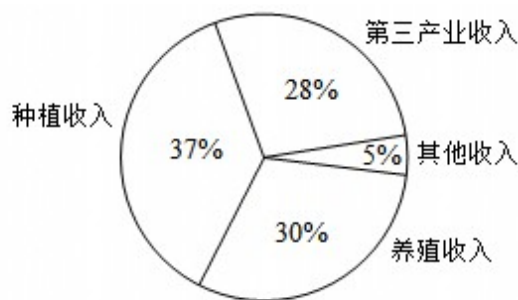
则： $C_{\mathbb{R}}A = \{x|-1 \leq x \leq 2\}$ 。

故选：B。

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



建设前经济收入构成比例



建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是 ()

- A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍

D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【解答】解: 设建设前经济收入为 a , 建设后经济收入为 $2a$.

A 项, 种植收入 $37\% \times 2a - 60\%a = 14\%a > 0$,

故建设后, 种植收入增加, 故 A 项错误.

B 项, 建设后, 其他收入为 $5\% \times 2a = 10\%a$,

建设前, 其他收入为 $4\%a$,

故 $10\%a \div 4\%a = 2.5 > 2$,

故 B 项正确.

C 项, 建设后, 养殖收入为 $30\% \times 2a = 60\%a$,

建设前, 养殖收入为 $30\%a$,

故 $60\%a \div 30\%a = 2$,

故 C 项正确.

D 项, 建设后, 养殖收入与第三产业收入总和为

$$(30\% + 28\%) \times 2a = 58\% \times 2a,$$

经济收入为 $2a$,

故 $(58\% \times 2a) \div 2a = 58\% > 50\%$,

故 D 项正确.

因为是选择不正确的一项,

故选: A.

4. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$, 则 $a_5 =$ ()

A. -12

B. -10

C. 10

D. 12

【解答】解: $\because S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$,

$$\therefore a_1 + a_1 + d + 4a_1d,$$

把 $a_1 = 2$, 代入得 $d = -3$

$$\therefore a_5 = 2 + 4 \times (-3) = -10.$$

故选: B.

5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = -2x$

B. $y = -x$

C. $y = 2x$

D. $y = x$

【解答】解：函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ ，若 $f(x)$ 为奇函数， $f(-x) = -f(x)$ ，
 $-x^3 + (a-1)x^2 - ax = -(x^3 + (a-1)x^2 + ax) = -x^3 - (a-1)x^2 - ax$ 。

所以： $(a-1)x^2 = -(a-1)x^2$

可得 $a=1$ ，所以函数 $f(x) = x^3 + x$ ，可得 $f'(x) = 3x^2 + 1$ ，

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线的斜率为：1，

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为： $y=x$ 。

故选：D。

6. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为 BC 边上的中线，E 为 AD 的中点，则 ()

A. B. C. D.

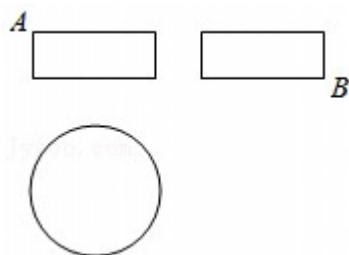
【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中，AD 为 BC 边上的中线，E 为 AD 的中点，

()

,

故选：A。

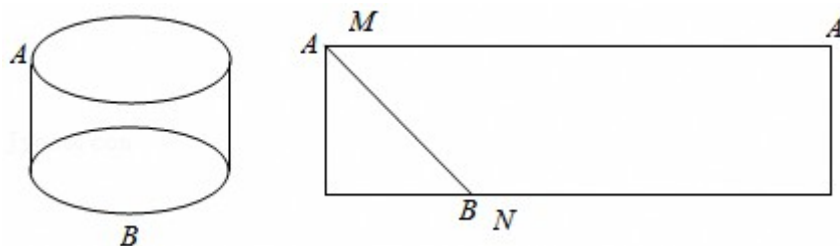
7. (5分) 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图．圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为 ()



A. 2 B. 2 C. 3 D. 2

【解答】解：由题意可知几何体是圆柱，底面周长 16，高为：2，

直观图以及侧面展开图如图：



圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B ，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度：2.

故选：B.

8. (5分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点，则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN}$ ()

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【解答】解：抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线为： $y = \frac{1}{2}(x + 2)$ ，

联立直线与抛物线 $C: y^2 = 4x$ ，消去 x 可得： $y^2 - 6y + 8 = 0$ ，

解得 $y_1 = 2, y_2 = 4$ ，不妨 $M(1, 2), N(4, 4)$ ，，.

则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (0, 2) \cdot (3, 4) = 8$.

故选：D.

9. (5分) 已知函数 $f(x)$ ， $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点，则 a 的取值范围是 ()

A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

【解答】解：由 $g(x) = 0$ 得 $f(x) = -x - a$ ，

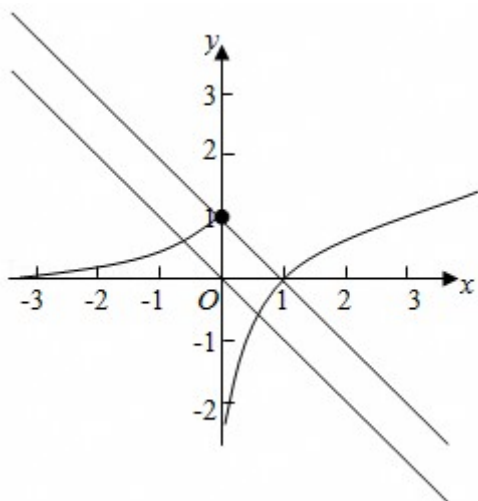
作出函数 $f(x)$ 和 $y = -x - a$ 的图象如图：

当直线 $y = -x - a$ 的截距 $-a \leq 1$ ，即 $a \geq -1$ 时，两个函数的图象都有 2 个交点，

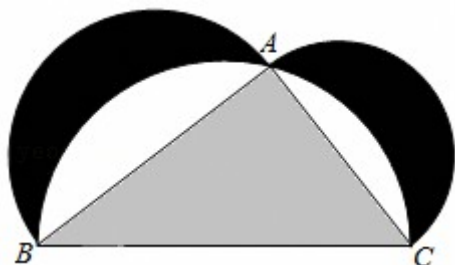
即函数 $g(x)$ 存在 2 个零点，

故实数 a 的取值范围是 $[-1, +\infty)$ ，

故选：C.



10. (5分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形. 此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC , 直角边 AB , AC . $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I , 黑色部分记为 II , 其余部分记为 III . 在整个图形中随机取一点, 此点取自 I , II , III 的概率分别记为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()



- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 = p_3$ C. $p_2 = p_3$ D. $p_1 = p_2 + p_3$

【解答】解：法一：如图：设 $BC = 2r_1$, $AB = 2r_2$, $AC = 2r_3$,

$$\therefore r_1^2 = r_2^2 + r_3^2,$$

$$\therefore S_I 4r_2 r_3 = 2r_2 r_3, S_{II} \pi r_1^2 - 2r_2 r_3,$$

$$S_{II} \pi r_3^2 \pi r_2^2 - S_{III} \pi r_3^2 \pi r_2^2 \pi r_1^2 + 2r_2 r_3 = 2r_2 r_3,$$

$$\therefore S_I = S_{II},$$

$$\therefore p_1 = p_2,$$

法二：设 $BC = 2r_1$, $AB = 2r_2$, $AC = 2r_3$,

$$\text{则 } r_1^2 = r_2^2 + r_3^2,$$

$\therefore$,

故大半圆面积等于两个较小半圆面积之和,

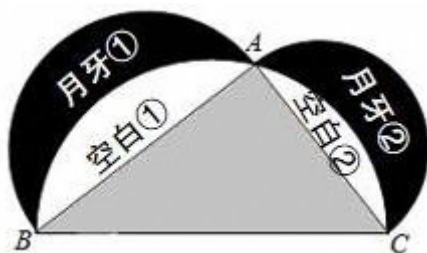
$$\text{即 } S_I + S_{\text{空白}①} + S_{\text{空白}②} = S_{\text{月牙}①} + S_{\text{空白}①} + S_{\text{月牙}②} + S_{\text{空白}②},$$

$$\therefore S_I = S_{\text{月牙}①} + S_{\text{月牙}②},$$

$$\therefore S_I = S_{II},$$

$$\therefore p_1 = p_2,$$

故选：A.



11. (5分) 已知双曲线 $C: y^2=1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = (\quad)$

A. B. 3 C. 2 D. 4

【解答】解: 双曲线 $C: y^2=1$ 的渐近线方程为: $y = \pm 1$, 渐近线的夹角为: 60° , 不妨设过 $F(2, 0)$ 的直线为: $y = k(x-2)$,

则: 解得 $M(2, 1)$,

解得: $N(2, -1)$,

则 $|MN| = 2$.

故选: B.

12. (5分) 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 $(\quad)$

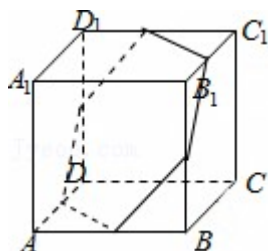
A. B. C. D.

【解答】解: 正方体的所有棱中, 实际上是 3 组平行的棱, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 如图所示, α 截此正方体所得截面是正六边形时, 截面的面积最大,

此时正六边形的边长,

α 截此正方体所得截面最大值为: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

故选: A.



二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=3x+2y$ 的最大值为 6 .

【解答】解: 作出约束条件对应的平面区域如图:

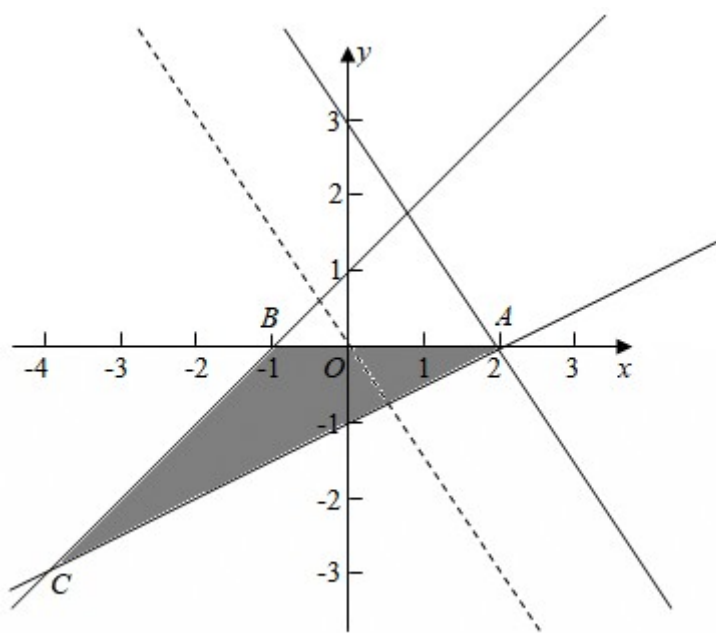
由 $z=3x+2y$ 得 yxz ,

平移直线 yxz ,

由图象知当直线 yxz 经过点 $A(2, 0)$ 时, 直线在 y 轴上的截距最大, 此时 z 最大,

最大值为 $z=3 \times 2=6$,

故答案为: 6



14. (5分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_n=2a_n+1$, 则 $S_6=$ -63 .

【解答】解: S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_n=2a_n+1$, ①

当 $n=1$ 时, $a_1=2a_1+1$, 解得 $a_1=-1$,

当 $n \geq 2$ 时, $S_{n-1}=2a_{n-1}+1$, ②,

由 ① - ② 可得 $a_n=2a_n-2a_{n-1}$,

$\therefore a_n=2a_{n-1}$,

$\therefore \{a_n\}$ 是以 -1 为首项, 以 2 为公比的等比数列,

$\therefore S_6=63$,

故答案为: -63

15. (5分) 从 2 位女生, 4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有 16 种. (用数字填写答案)

【解答】解: 没有女生入选有种选法, 从 6 名学生中任意选 3 人有种选法,

故至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有 $20-4=16$ 种.

故答案为：16.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是 ____ .

【解答】解：由题意可得 $T=2\pi$ 是 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ 的一个周期，

故只需考虑 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的值域，

先来求该函数在 $[0, 2\pi)$ 上的极值点，

求导数可得 $f'(x) = 2\cos x + 2\cos 2x$

$= 2\cos x + 2(2\cos^2 x - 1) = 2(2\cos x - 1)(\cos x + 1)$,

令 $f'(x) = 0$ 可解得 $\cos x$ 或 $\cos x = -1$,

可得此时 x, π 或 ;

$\therefore y = 2\sin x + \sin 2x$ 的最小值只能在点 x, π 或 和边界点 $x=0$ 中取到，

计算可得 $f(0) = 0, f(\pi) = 0, f(2\pi) = 0$,

$\therefore$ 函数的最小值为，

故答案为：.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12分) 在平面四边形 $ABCD$ 中， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle A = 45^\circ$ ， $AB = 2$ ， $BD = 5$.

(1) 求 $\cos \angle ADB$;

(2) 若 $DC = 2$ ，求 BC .

【解答】解：(1) $\because \angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle A = 45^\circ$ ， $AB = 2$ ， $BD = 5$.

$\therefore$ 由正弦定理得：，即，

$\therefore \sin \angle ADB$ ，

$\because AB < BD$ ， $\therefore \angle ADB < \angle A$ ，

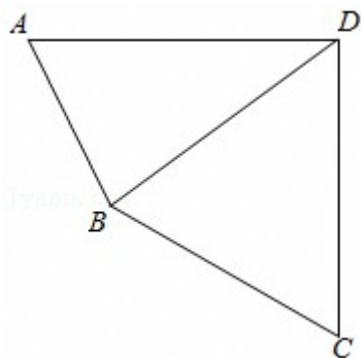
$\therefore \cos \angle ADB$.

(2) $\because \angle ADC = 90^\circ$ ， $\therefore \cos \angle BDC = \sin \angle ADB$ ，

$\because DC = 2$ ，

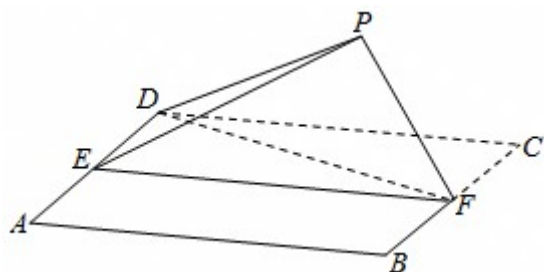
$\therefore BC$

5 .



18. (12分) 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形， E, F 分别为 AD, BC 的中点，以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起，使点 C 到达点 P 的位置，且 $PF \perp BF$ 。

- (1) 证明：平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ ；
- (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。



【解答】 (1) 证明：由题意，点 E, F 分别是 AD, BC 的中点，
则，

由于四边形 $ABCD$ 为正方形，所以 $EF \perp BC$ 。

由于 $PF \perp BF$ ， $EF \cap PF = F$ ，则 $BF \perp$ 平面 PEF 。

又因为 BFC 平面 $ABFD$ ，所以：平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ 。

(2) 在平面 PEF 中，过 P 作 $PH \perp EF$ 于点 H ，连接 DH ，

由于 EF 为面 $ABCD$ 和面 PEF 的交线， $PH \perp EF$ ，

则 $PH \perp$ 面 $ABFD$ ，故 $PH \perp DH$ 。

在三棱锥 $P - DEF$ 中，可以利用等体积法求 PH ，

因为 $DE \parallel BF$ 且 $PF \perp BF$ ，

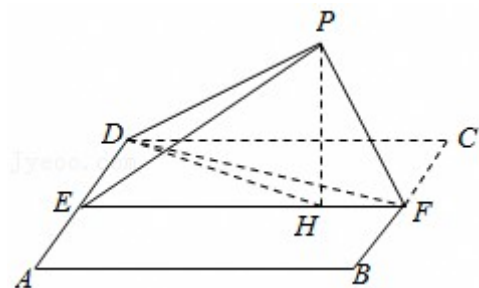
所以 $PF \perp DE$ ，

又因为 $\triangle PDF \cong \triangle CDF$ ，

所以 $\angle FPD = \angle FCD = 90^\circ$ ，

所以 $PF \perp PD$ ，

即 $\angle PDH$ 为 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值为: .



- (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$.

∴ 直线 AM 的方程为 $y = x$, $y = x$,

证明：（2）法一：当 l 与 x 轴重合时， $\angle OMA = \angle OMB = 0^\circ$ ，

当 l 与 x 轴垂直时， OM 为 AB 的垂直平分线， $\therefore \angle OMA = \angle OMB$ ，

当 l 与 x 轴不重合也不垂直时，设 l 的方程为 $y = k(x - 1)$ ， $k \neq 0$ ，

$A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则 x_1, x_2 ，

直线 MA ， MB 的斜率之和为 k_{MA} ， k_{MB} 之和为 $k_{MA} + k_{MB}$ ，

由 $y_1 = kx_1 - k$ ， $y_2 = kx_2 - k$ 得 $k_{MA} + k_{MB}$ ，

将 $y = k(x - 1)$ 代入 $y^2 = 1$ 可得 $(2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$ ，

$\therefore x_1 + x_2, x_1x_2$ ，

$\therefore 2kx_1x_2 - 3k(x_1 + x_2) + 4k(4k^3 - 4k - 12k^3 + 8k^3 + 4k) = 0$

从而 $k_{MA} + k_{MB} = 0$ ，

故 MA ， MB 的倾斜角互补，

$\therefore \angle OMA = \angle OMB$ ，

综上 $\angle OMA = \angle OMB$ 。

法二：当 l 与 x 轴重合时， $\angle OMA = \angle OMB = 0^\circ$ ，

当 l 与 x 轴垂直时， OM 为 AB 的垂直平分线， $\therefore \angle OMA = \angle OMB$ ，

当 l 与 x 轴不重合也不垂直时，设 l 的方程为 $y = k(x - 1)$ ， $k \neq 0$ ，

$A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，不妨设 $x_1 > 0$ ， $x_2 < 0$ ，

由题意可知， $\angle OMA$ ， $\angle OMB$ 均为锐角，

要证 $\angle OMA = \angle OMB$ ，只需证 $\tan \angle OMA = \tan \angle OMB$ ，即证，

只需证 $(x_1 - 1)(2 - x_2) = -(x_2 - 1)(1 - x_1)$ ，即 $3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2 - 4 = 0$ ①，

将 $y = k(x - 1)$ 代入 $y^2 = 1$ 可得 $(2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$ ，

$\therefore x_1 + x_2, x_1x_2$ ②，

将②代入①可得，，即原式成立。

20. （12分）某工厂的某种产品成箱包装，每箱 200 件，每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验，如检验出不合格品，则更换为合格品。检验时，先从这箱产品中任取 20 件作检验，再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$)，且各件产品是否为不合格品相互独立。

（1）记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$ ，求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。

（2）现对一箱产品检验了 20 件，结果恰有 2 件不合格品，以（1）中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件

产品的检验费用为 2 元，若有不合格品进入用户手中，则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。

(i) 若不对该箱余下的产品作检验，这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X ，求 EX ；

(ii) 以检验费用与赔偿费用和的期望值为决策依据，是否该对这箱余下的所有产品作检验？

【解答】解：(1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$ ，

则 $f(p)$ ，

$\therefore$ ，

令 $f'(p) = 0$ ，得 $p = 0.1$ ，

当 $p \in (0, 0.1)$ 时， $f'(p) > 0$ ，

当 $p \in (0.1, 1)$ 时， $f'(p) < 0$ ，

$\therefore f(p)$ 的最大值点 $p_0 = 0.1$ 。

(2) (i) 由 (1) 知 $p = 0.1$ ，

令 Y 表示余下的 180 件产品中的不合格品数，依题意知 $Y \sim B(180, 0.1)$ ，

$X = 20 \times 2 + 25Y$ ，即 $X = 40 + 25Y$ ，

$\therefore E(X) = E(40 + 25Y) = 40 + 25E(Y) = 40 + 25 \times 180 \times 0.1 = 490$ 。

(ii) 如果对余下的产品作检验，由这一箱产品所需要的检验费为 400 元，

$\therefore E(X) = 490 > 400$ ，

$\therefore$ 应该对余下的产品进行检验。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x + a \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 ，证明： $a > 2$ 。

【解答】解：(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$ ，

函数的导数 $f'(x) = 1 + \frac{a}{x}$ ，

设 $g(x) = x^2 + ax + 1$ ，

当 $a \leq 0$ 时， $g(x) > 0$ 恒成立，即 $f'(x) > 0$ 恒成立，此时函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，

当 $a > 0$ 时，判别式 $\Delta = a^2 - 4$ ，

① 当 $0 < a \leq 2$ 时， $\Delta \leq 0$ ，即 $g(x) \geq 0$ ，即 $f'(x) \geq 0$ 恒成立，此时函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，

② 当 $a > 2$ 时， $x, f'(x), f(x)$ 的变化如下表：

x	$(0, \frac{1}{a})$	$\frac{1}{a}$	$(\frac{1}{a}, \frac{1}{a-2})$	$\frac{1}{a-2}$	$(\frac{1}{a-2}, +\infty)$
-----	--------------------	---------------	--------------------------------	-----------------	----------------------------

$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	递减		递增		递减

综上当 $a \leq 2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数,

当 $a > 2$ 时, 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上是减函数,

则 $(1, +\infty)$ 上是增函数.

(2) 由 (1) 知 $a > 2$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $0 < x_1 < 1 < x_2$, $x_1 x_2 = 1$,

则 $f(x_1) - f(x_2) = (x_2 - x_1) - (1 + a)(\ln x_1 - \ln x_2) = 2(x_2 - x_1) + a(\ln x_1 - \ln x_2)$,

则 2,

则问题转为证明 1 即可,

即证明 $\ln x_1 - \ln x_2 > x_1 - x_2$,

则 $\ln x_1 - \ln x_2$,

即 $\ln x_1 + \ln x_2 > x_1$,

即证 $2\ln x_1 > x_1$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立,

设 $h(x) = 2\ln x - x$, $(0 < x < 1)$, 其中 $h(1) = 0$,

求得 $h'(x) = \frac{2}{x} - 1$,

则 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

$\therefore h(x) > h(1)$, 即 $2\ln x - x > 0$,

故 $2\ln x > x$,

则 $a - 2$ 成立.

(2) 另解: 注意到 $f(1/x) = x \ln x = -f(x)$,

即 $f(x) + f(1/x) = 0$,

不妨设 $x_1 < x_2$,

由韦达定理得 $x_1 x_2 = 1$, $x_1 + x_2 = a > 2$, 得 $0 < x_1 < 1 < x_2$, x_1 ,

可得 $f(x_2) + f(1/x_2) = 0$, 即 $f(x_1) + f(x_2) = 0$,

要证 $a - 2$, 只要证 $a - 2$,

即证 $2a \ln x_2 - a x_2 > 0$, $(x_2 > 1)$,

构造函数 $h(x) = 2a \ln x - ax$, $(x > 1)$, $h'(x) = \frac{2a}{x} - a$,

$\therefore h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore h(x) < h(1) = 0$,

$\therefore 2a\ln x - ax > 0$ 成立，即 $2a\ln x_2 - ax_2 > 0$ ， $(x_2 > 1)$ 成立。

即 $a > 2$ 成立。

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho\cos\theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程；

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点，求 C_1 的方程。

【解答】解：(1) 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho\cos\theta - 3 = 0$ 。

转换为直角坐标方程为： $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$ ，

转换为标准式为： $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 。

(2) 由于曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ ，则：该射线关于 y 轴对称，且恒过定点 $(0, 2)$ 。

由于该射线与曲线 C_2 的极坐标有且仅有三个公共点。

所以：必有一直线相切，一直线相交。

则：圆心到直线 $y = kx + 2$ 的距离等于半径 2。

故：，或

解得： $k = 0$ 或 0 ，

当 $k = 0$ 时，不符合条件，故舍去，

同理解得： $k = 0$ 或 0

经检验，直线与曲线 C_2 有两个交点。

故 C_1 的方程为：。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. (10 分) 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集；

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围。

【解答】解：(1) 当 $a=1$ 时， $f(x) = |x+1| - |x-1|$ ，

由 $f(x) > 1$ ，

$\therefore$ 或，

解得 x ，

故不等式 $f(x) > 1$ 的解集为 $(, +\infty)$,

(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立,

$$\therefore |x+1| - |ax-1| - x > 0,$$

$$\text{即 } x+1 - |ax-1| - x > 0,$$

$$\text{即 } |ax-1| < 1,$$

$$\therefore -1 < ax-1 < 1,$$

$$\therefore 0 < ax < 2,$$

$$\because x \in (0, 1),$$

$$\therefore a > 0,$$

$$\therefore 0 < x,$$

$$\therefore a$$

$$\therefore 2,$$

$$\therefore 0 < a \leq 2,$$

故 a 的取值范围为 $(0, 2]$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序